

معدن مس و طلای شیخ علی

گزارش معرفی برای خریدار و سرمایه‌گذار

شهرستان ارزوئیه، استان کرمان | ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | پیش‌نویس ۱ - بخش‌های زرد رنگ باید توسط مالک تکمیل شود

۷٫۶ تا ۱۶٫۱ هزار تن

مس فلزی محتوا (بسته به عیار)

۵٫۲۹٪ مس

عیار متوسط در برآورد ذخیره (مطالعه)

دیگر: ۲٫۵٪

۳۰۵٫۲۶۳ تن

ذخیره برآوردی سنگ (برآورد اولیه،

تأیید نشده)

۱۴٫۳۳۵ دلار

قیمت هر تن مس، ۹ مهر ۱۴۰۵ (حدود

۳۰٪ بالاتر از پارسال)

تا ۷۵ گرم نقره

در هر تن کانه توده‌ای (حداکثر عیار

منتشر شده)

تا ۰٫۶۴ گرم طلا

در هر تن کانه توده‌ای (حداکثر عیار

منتشر شده)

۱. خلاصه اجرایی

شیخ علی یک کانسار مس سولفیدی توده‌ای از نوع قبرس (VMS درون افیولیت) در شهرستان ارزوئیه، حدود ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرق شهر کرمان است. معدن از دوران باستان فعال بوده و آثار معدنکاری و سرباره‌های مس باستانی در آن بررسی شده است. کانه آن علاوه بر مس، طلا و نقره هم دارد.

برآورد اولیه دانشگاهی، ذخیره را حدود ۳۰۵٫۲۶۳ تن سنگ با عیار متوسط ۵٫۲۹٪ مس می‌داند. این عیار حدود هفت برابر عیار متوسط معدن سرچشمه (۰٫۷٪) است. یک بررسی زمین‌شناسی ایران، شیخ علی را تنها نمونه این نوع سولفید توده‌ای غنی از طلا در بخش جنوبی پهنه ساندج-سیرجان می‌نامد.

فرصت برای خریدار: عیار بالا، کانه سولفیدی مناسب فلوتاسیون، طلا و نقره همراه، قیمت بالای مس، و نزدیکی به کارخانه‌های تغلیظ و ذوب مس استان کرمان. معدن کوچک است و برای خریداری مناسب است که واحد استخراج کوچک تا متوسط می‌خواهد.

۲. موقعیت و مشخصات

مقدار	مشخصه
مس، با طلا و نقره و روی (از اسفالریت) همراه	ماده معدنی
شهرستان ارزوئیه، استان کرمان؛ حدود ۳۰۰ کیلومتر جنوب شرق شهر کرمان	موقعیت
ملانژ رنگی افیولیتی، بخش جنوب شرقی زون روراند زاکرس	واحد زمین‌شناسی
مس سولفیدی توده‌ای از نوع قبرس (VMS درون افیولیت)	نوع کانسار
تکمیل توسط مالک	مختصات رئوس (UTM)

مساحت محدوده پروانه (کیلومتر مربع)	تکمیل توسط مالک
دسترسی (فاصله تا جاده اصلی و شهر)	تکمیل توسط مالک

۳. زمین‌شناسی و کانه‌زایی

کانسار در یک برش آتشفشانی-رسوبی از ملانژ افیولیتی، بین سرپانتینیت و سنگ‌های فرا باز مانند دونیت و هارزبورژیت قرار دارد. سنگ میزبان شامل گدازه‌های بالشی بازالتی، دیاباز، آهک پلاژیک، چرت رادیولاریتی و گریواک (کرتاسه بالایی) است. مطالعات، کانسار را حاصل برون‌دم‌های زیردریایی هم‌زمان با تشکیل سنگ‌های میزبان می‌دانند (راستاد و همکاران، ۲۰۰۲).

ویژگی	توضیح
هندسه کانه	عدسی‌های توده‌ای ناپیوسته، هم‌راستا با آهک پلاژیک و گدازه بالشی؛ ضخامت ۰/۷ تا ۸/۵ متر
طول افق کانه‌دار	حدود ۵۵۰ متر
کانی‌ها	پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، کوولیت، دیژنیت، بورنیت، اسپیکولاریت و مس طبیعی
بافت کانه	توده‌ای، لایه‌ای، کلوفر، پراکنده و به‌ندرت رگچه‌ای
مطالعات منتشرشده	زمین‌شناسی و ژئوشیمی (راستاد و همکاران، ۲۰۰۲)، مدل‌سازی سه‌بعدی و برآورد ذخیره، طراحی شبکه اکتشاف تکمیلی ژئوشیمی و ژئوفیزیک (پایان‌نامه دانشگاه صنعتی اصفهان)، باستان‌فلزشناسی سرباره‌ها (امامی و پرورش، ۲۰۱۶)، آنالیز پالادیم، پلاتین و رودیم (USGS)

آنالیز USGS نشان داد پتانسیل پالادیم، پلاتین و رودیم برای محصول جانبی پایین است؛ پس ارزش معدن بر مس، طلا و نقره استوار است.

۴. ذخیره، عیار و فلز محتوا

شاخص	مقدار	منبع
ذخیره کل برآوردی (تن سنگ)	۳۰۵,۲۶۳	مدل‌سازی سه‌بعدی و برآورد اولیه ذخیره
عیار متوسط مس در برآورد ذخیره	۵/۲۹%	همان منبع
عیار متوسط / حداکثر مس در کانه توده‌ای	۴/۸% / ۲/۵%	راستاد و همکاران، ۲۰۰۲ (به نقل از نتایج جست‌وجو)
مس فلزی محتوا (تن، محاسبه‌شده)	۱۶,۱۴۸ تا ۷,۶۳۲	ذخیره × عیار
حداکثر عیار طلا (گرم در تن)	۰/۶۴	راستاد و همکاران، ۲۰۰۲
حداکثر عیار نقره (گرم در تن)	۷۵	راستاد و همکاران، ۲۰۰۲
روش استخراج	رو باز / زیرزمینی؟	

محدودیت اعداد: ذخیره یک برآورد اولیه دانشگاهی است و ذخیره قطعی تأییدشده سازمان صمت نیست. عیار طلا و نقره فقط حداکثر منتشر شده و عیار متوسط آنها باید با آنالیز تازه تعیین شود. دو مطالعه برای عیار مس عدهای متفاوت (۵/۲۹٪ و ۲/۵٪) داده‌اند. خریدار باید پیش از تصمیم، نمونه‌برداری مستقل انجام دهد.

۵. وضعیت حقوقی و مجوزها

طبق قانون معادن، پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، قابل معامله، تمدید و توثیق است. موارد زیر باید از اسناد مالک تکمیل شود و در اتاق داده در اختیار خریدار قرار گیرد.

مورد	وضعیت
نوع مجوز و شماره پروانه	تکمیل توسط مالک
تاریخ صدور و انقضا	تکمیل توسط مالک
ظرفیت استخراج مجاز (تن در سال)	تکمیل توسط مالک
حقوق دولتی و بدهی معوق	تکمیل توسط مالک
مجوز محیط‌زیست و منابع طبیعی	تکمیل توسط مالک
استعلام میراث فرهنگی	تکمیل توسط مالک

حقوق دولتی درصدی از بهای فروش ماده معدنی است؛ برای ۱۴۰۴ نرخ ۱۵٪ تعیین شد و برای شش ماه نخست ۱۴۰۵ بر پایه استخراج واقعی محاسبه می‌شود.

۶. زیرساخت و تجهیزات

مورد	وضعیت
جاده دسترسی (نوع و طول)	تکمیل توسط مالک
برق (شبکه / ژنراتور)	تکمیل توسط مالک
آب (منبع و مجوز)	تکمیل توسط مالک
ماشین‌آلات موجود و سال ساخت	تکمیل توسط مالک
ابنیه (کمپ، انبار، دفتر)	تکمیل توسط مالک

۷. بازار محصول

محصول معدن سنگ سولفیدی مس (و کنسانتره) است. خریداران طبیعی آن کارخانه‌های فلوتاسیون و تغلیظ مس در استان کرمان هستند. قیمت مس در بورس فلزات لندن در ۹ مهر ۱۴۰۵ حدود ۱۴,۳۳۵ دلار در تن بود؛ حدود ۳۰٪ بالاتر از یک سال قبل (Trading Economics). طلا و نقره در کنسانتره مس بازیابی و جداگانه قیمت‌گذاری می‌شوند.

۸. ریسک‌ها و راه کاهش آن‌ها

ریسک	راه کاهش
اندازهٔ کوچک ذخیره و ناپیوستگی عدسی‌ها	استخراج مرحله‌ای عدسی به عدسی؛ اکتشاف تکمیلی اطراف عدسی‌ها (طرح شبکه در پایان‌نامهٔ دانشگاه صنعتی اصفهان آمده است)
اختلاف عیار مس در دو مطالعه	نمونه‌برداری و آنالیز مستقل در آزمایشگاه معتبر پیش از معامله
محدودیت میراث فرهنگی (آثار معدنکاری باستانی)	استعلام رسمی و مستندسازی آثار پیش از فروش
زهاب اسیدی از کانهٔ پرپیریت	طرح مدیریت پساب و باطله در طرح بهره‌برداری
نوسان قیمت مس و ارز	ارزش‌گذاری با چند سناریوی قیمت

۹. اتاق داده: مدارک قابل ارائه به خریدار

- ☐ تصویر پروانهٔ بهره‌برداری و نقشهٔ محدوده
- ☐ گزارش پایان عملیات اکتشافی و گواهی کشف
- ☐ طرح بهره‌برداری مصوب
- ☐ نتایج آنالیز نمونه‌ها (مس، طلا، نقره، روی) از آزمایشگاه معتبر
- ☐ مفاصاحساب حقوق دولتی و بیمه
- ☐ فهرست تجهیزات با عکس

تماس: نام و شمارهٔ تماس فروشنده

۱۰. منابع

اعداد این گزارش از چکیده و نتایج جست‌وجوی این منابع آمده است. متن کامل بیشتر آن‌ها از محیط تهیهٔ گزارش باز نشد؛ پیش از ارائه به خریدار باید با متن اصلی تطبیق داده شود.

- Rastad, Monazzami Miralipour & Momenzadeh (۲۰۰۲). Sheikh-Ali Copper Deposit, a Cyprus-Type VMS Deposit in Southeast Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, ۱۳, ۵۱-۶۳
- ۳D Modeling and preliminary ore reserve estimation of Sheikh-Ali Copper deposit
- Metallogeny of volcanogenic massive sulfide deposits of Iran (ScienceDirect)
- Mindat – Sheikh Ali mine, Arzuiyeh County, Kerman
- پایان‌نامهٔ اکتشاف تکمیلی ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی کانسار مس شیخ‌علی – دانشگاه صنعتی اصفهان
- مطالعات ژئوشیمی و ژئوفیزیک کانسار شیخ‌علی – دانشگاه تهران
- USGS Open-File Report ۷۹-۸۴۰ – Pd, Pt and Rh in mafic and ultramafic rocks of Turkey and Iran
- Emami & Parvaresh (۲۰۱۶). Mineralogical and petrochemical investigation of copper slags from Sheikh-Ali ophiolite copper deposits, Kerman. Archäometrie und Denkmalpflege ۲۰۱۶, Göttingen, pp. ۲۰۵-۲۰۸
- جست‌وجو؛ پیوند مستقیم تأیید نشد) Trading Economics – Copper

- حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد – انتخاب
- محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی – فلزات خاورمیانه
- قانون معادن و اصلاحیه آن (متن در ویکی حقوق) – قابل معامله بودن پروانه بهره‌برداری؛ شماره ماده در نتایج جست‌وجو مشخص نشد و باید از متن قانون تأیید شود
- تشریح فعالیت‌های معدن مس سرچشمه – اخبار معدن